TRABALHO III

Automação Completa: Python e MySQL com Dados Públicos do Gov.br

Análise de Indicadores de Cobertura de Mamografia por Município

Dataset: Portal de Dados Abertos — dados.gov.br

55.702 registros | Período: 2016 a 2025 | 5 regiões do Brasil

Alunos: Eduardo Larson e Thiago Ceron de Almeida

1. Introdução

Este relatório apresenta a análise dos dados públicos de cobertura de mamografia no Brasil, coletados do Portal de Dados Abertos do Governo Federal (dados.gov.br). O objetivo do trabalho foi desenvolver um sistema automatizado em Python que realiza a coleta, processamento, armazenamento em banco de dados MySQL e geração de visualizações gráficas dos dados.

O dataset utilizado contém 55.702 registros distribuídos entre todos os municípios brasileiros, abrangendo o período de dezembro de 2016 a dezembro de 2025. O indicador analisado representa a quantidade de mamografias realizadas por município, consolidada mensalmente.

2. Fonte e Estrutura dos Dados

Os dados foram obtidos por meio do arquivo CSV oficial exportado do Portal de Dados Abertos do Governo Federal. O dataset contém informações geográficas (município, estado, região) e o valor do indicador calculado de cobertura de mamografia por município.

Campo	Descrição
co_anomes	Período no formato YYYYMM (ex: 202304)
co_ibge	Código IBGE do município
no_municipio	Nome do município
sg_uf	Sigla do estado
no_regiao_brasil	Região do Brasil
vl_indicador_calculado_mun	Valor do indicador de mamografia

3. Resumo Estatístico

Após o processamento e limpeza dos dados com a biblioteca Pandas, as seguintes estatísticas foram calculadas para o indicador de cobertura de mamografia:

Estatística	Valor
Total de registros	55.702
Média do indicador	464,25
Valor mínimo	0,00
Valor máximo	294.707,00
Período coberto	Dez/2016 a Dez/2025
Total de regiões	5 regiões do Brasil

Totais por Região

Região	Total	Média	Municípios
Sudeste	13.197.041	791,19	16.680
Nordeste	6.107.142	340,42	17.940
Sul	4.853.256	407,49	11.910
Centro-Oeste	982.800	210,36	4.672
Norte	719.165	159,81	4.500

4. Análise dos Gráficos

Gráfico 1 — Cobertura por Região (Barras)

O gráfico de barras (Figura 1) apresenta a soma acumulada do indicador de mamografia por região do Brasil ao longo de todo o período analisado. É possível observar que a região Sudeste se destaca amplamente das demais, concentrando aproximadamente 51% de todas as mamografias registradas no país. Isso reflete tanto a maior densidade populacional da região quanto a maior disponibilidade de serviços de saúde.

O Nordeste ocupa a segunda posição com 23,6% do total, seguido pelo Sul com 18,8%. As regiões Centro-Oeste e Norte apresentam os menores volumes, com 3,8% e 2,8% respectivamente, evidenciando desigualdades regionais no acesso a serviços de saúde preventiva.

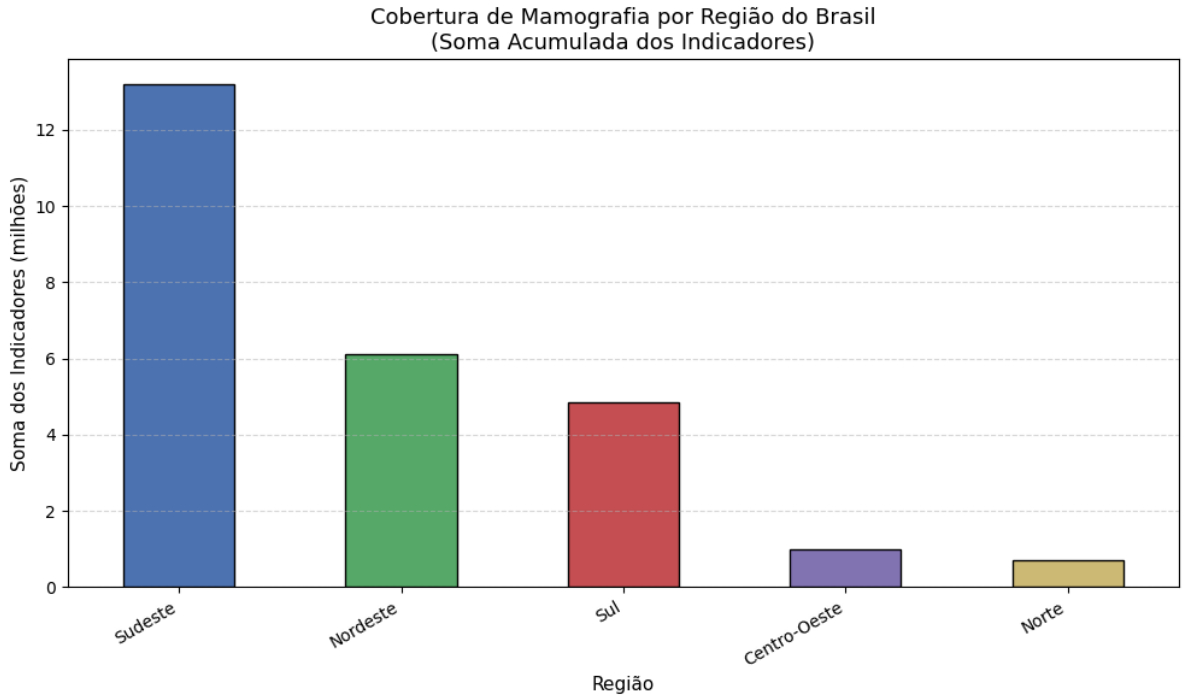

Figura 1 — Soma acumulada do indicador de mamografia por região do Brasil

Gráfico 2 — Evolução Temporal (Linha)

O gráfico de linha (Figura 2) ilustra a evolução do total de mamografias realizadas no Brasil ao longo do tempo, de dezembro de 2016 a dezembro de 2025. O período apresenta relativa estabilidade entre 2016 e 2019, com valores em torno de 2,6 a 2,8 milhões por período.

O ponto de maior destaque é a queda acentuada em 2020, quando o indicador atingiu seu valor mínimo de aproximadamente 1,47 milhão. Esse comportamento está diretamente associado à pandemia de COVID-19, que causou a suspensão de procedimentos eletivos em todo o país. A partir de 2021, observa-se uma recuperação gradual e consistente, com os valores retornando e superando os patamares pré-pandemia a partir de 2023.

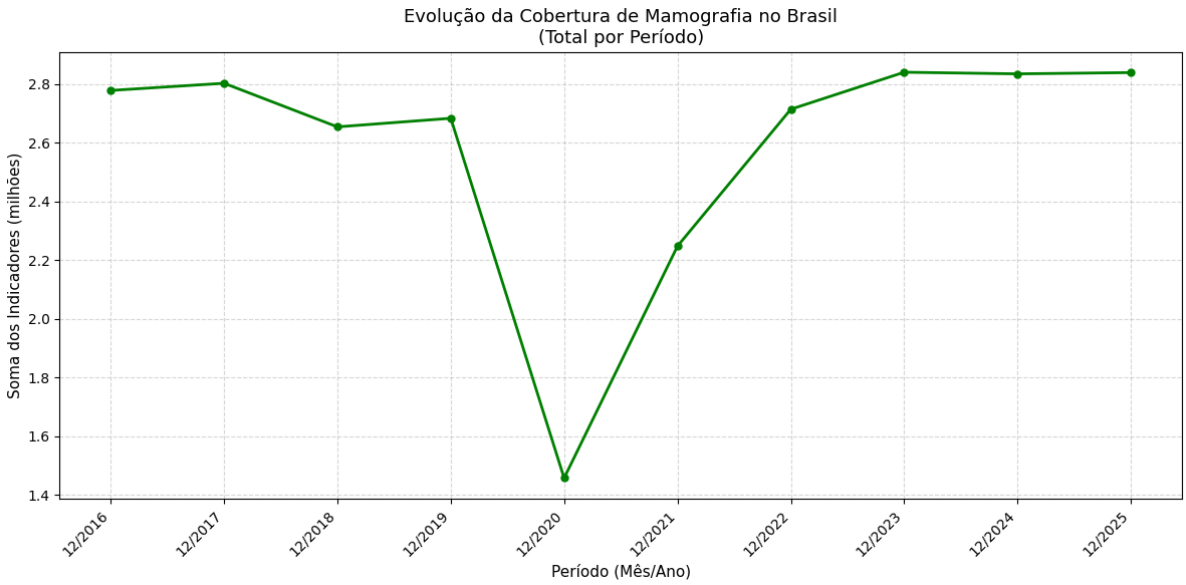

Figura 2 — Evolução mensal do total de mamografias no Brasil (2016–2025)

Gráfico 3 — Distribuição Percentual por Região (Pizza)

O gráfico de pizza (Figura 3) complementa a análise do gráfico de barras, tornando mais visível a proporção de cada região no total geral de mamografias. A predominância do Sudeste (51%) é visualmente evidente, ocupando mais da metade do gráfico sozinha.

A soma das regiões Nordeste e Sul representa cerca de 42,4% do total, enquanto Centro-Oeste e Norte juntos somam apenas 6,6%. Essa distribuição reforça a necessidade de políticas públicas direcionadas à ampliação do acesso a exames preventivos nas regiões menos atendidas.

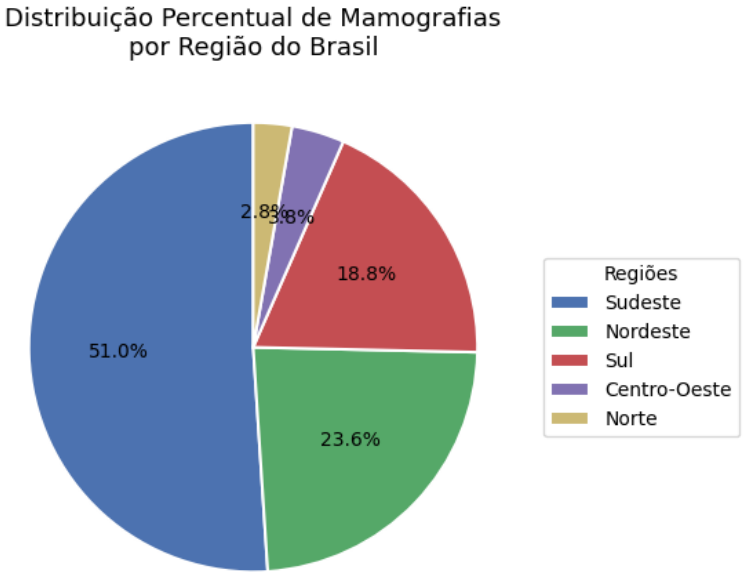

Figura 3 — Distribuição percentual de mamografias por região do Brasil

5. Conclusão

O projeto demonstrou com sucesso a integração entre coleta de dados públicos, processamento com Pandas, armazenamento em MySQL e geração de visualizações com Matplotlib. Os 55.702 registros foram processados, limpos e inseridos no banco de dados de forma automatizada, com tratamento de duplicatas via UPSERT.

A análise revelou três achados principais: (1) forte concentração de mamografias na região Sudeste, indicando desigualdade regional no acesso à saúde preventiva; (2) impacto direto da pandemia de COVID-19 em 2020, com queda de aproximadamente 47% no volume de exames; e (3) recuperação consistente a partir de 2021, com valores superando os níveis pré-pandemia em 2023.

A automação via cron no Linux garante que o sistema execute diariamente às 08h00, mantendo o banco de dados sempre atualizado com os dados mais recentes disponíveis no portal do Governo Federal.

Fonte dos dados: Portal de Dados Abertos do Governo Federal
https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/indicadores-mamografia